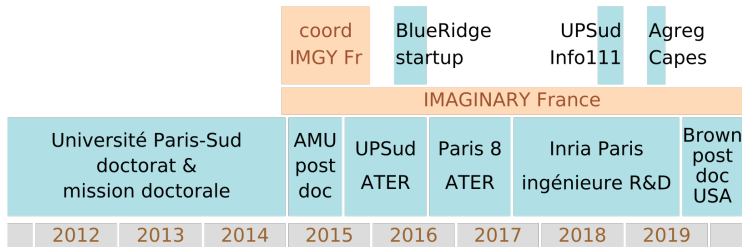
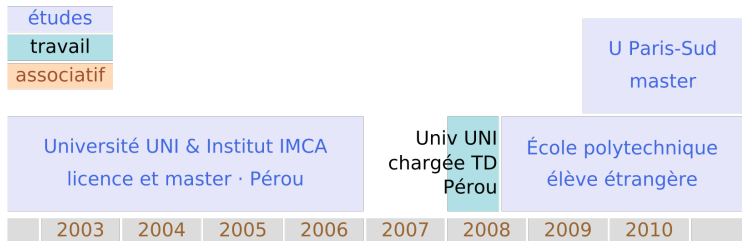


Alba Marina Málaga Sabogal

Audition pour le poste de maître de conférences n°4730

25 mai 2020

## Études et vie professionnelle



# Mes mentors au fil du temps

En projet de 2e année et stage M1 à l'École polytechnique, puis en M2 et en thèse à Orsay, puis en postdoc à Marseille et aux États-Unis, j'ai été encadrée par :

---

|           |                      |                                                                                   |                        |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2010–2011 | Projet sc. collectif |  | Gilles Courtois        |
| 2011      | Stage rech. M1       |  | Vadim Lyubashevsky     |
| 2011      | Stage rech. M2       |  | Sylvie Ruet            |
| 2011–2014 | Thèse doctorale      |  | Jean-Christophe Yoccoz |
| 2015      | Post-doctorat        |  | Alexander Bufetov      |
| 2019–2020 | Post-doctorat        |  | Richard Schwartz       |

---

Depuis 2015 j'ai une collaboration suivie avec Serge Troubetzkoy sur la dynamique de surfaces de translation de mesure infinie.

# Les systèmes dynamiques

- ▶ Évolution déterministe à court terme, connue
- ▶ Questions concernant l'évolution à long terme

## Exemple : les rotations du cercle

Vue de plusieurs itérations.

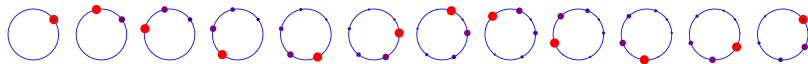


FIG. 1 : Trajectoire d'un point par une rotation de  $\frac{2}{11}$  de tour

**Thm** (Poincaré) Une rotation du cercle est périodique si et seulement si elle est rationnelle. Sinon, elle est ergodique.

## Exemple : le flot linéaire sur un tore plat

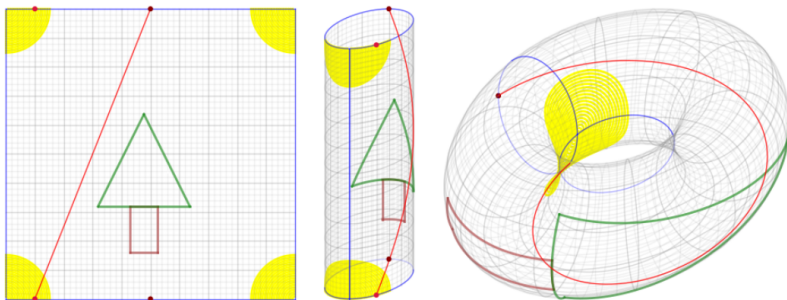


FIG. 2 : Trajectoire sur le tore, par Lelièvre et Goujard

## Exemple : les billards

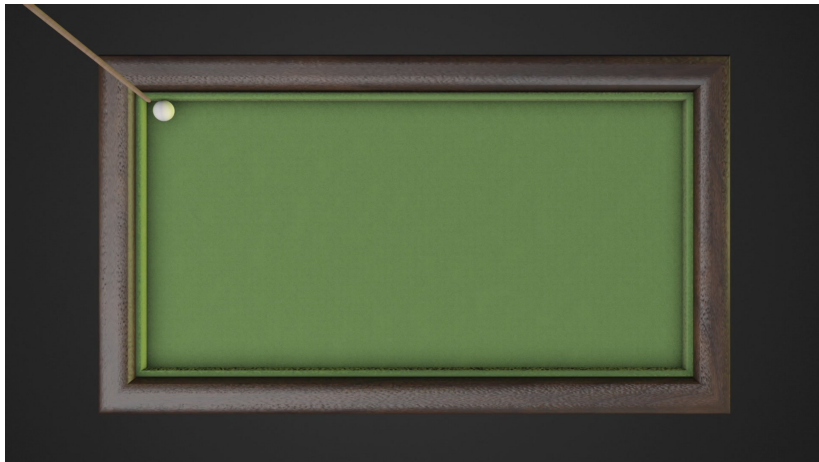


FIG. 3 : Départ d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

Extrait du film « Secrets of the Surface » de Csicsery, comme les autres images et animations de Andrea Hale à suivre.

## Le dépliage des billards

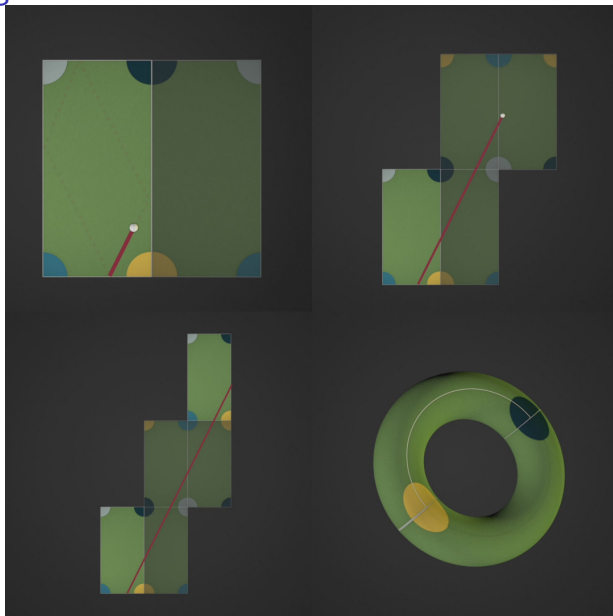


FIG. 4 : Dépliage d'une trajectoire de billard sur une table rectangulaire

## Exemple : la surface en L

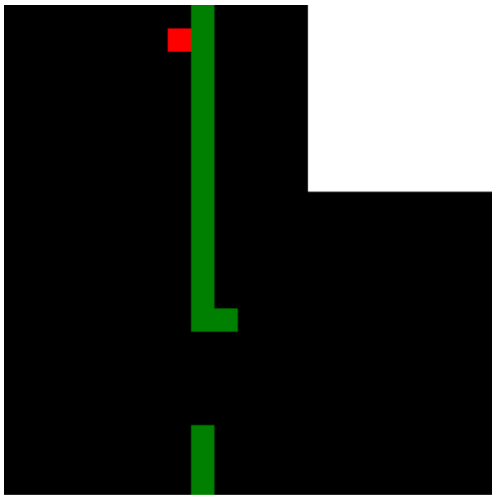


FIG. 5 : Jeu du serpent sur un L, par MS



# Surfaces de translation et billards « infinis »

Le dépliage d'un billard irrationnel est une surface de genre infini.

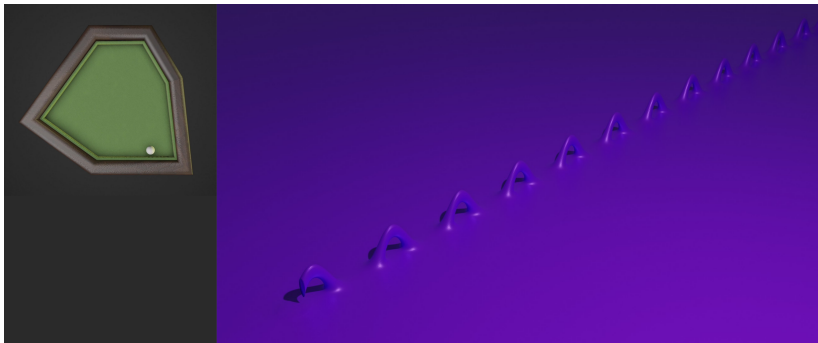


FIG. 6 : Billard irrationnel par Hale, monstre du Loch Ness par MS.

# Surfaces de translation et billards « infinis »

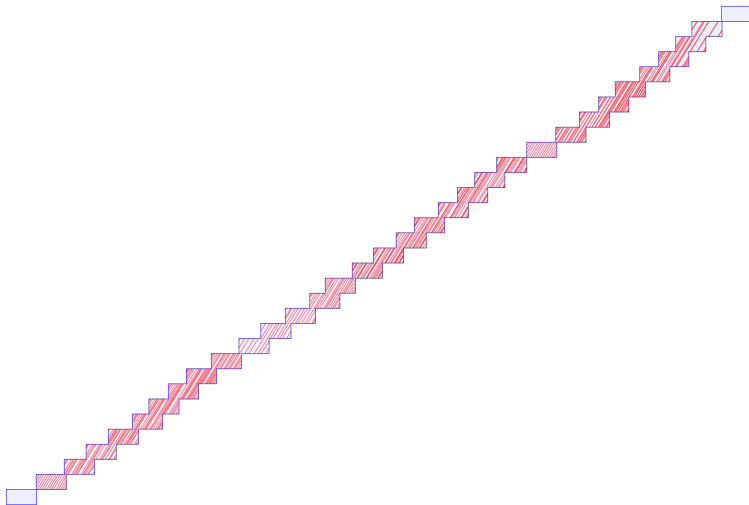


FIG. 7 : Escalier à recollement variable

## Surfaces de translation et billards « infinis »

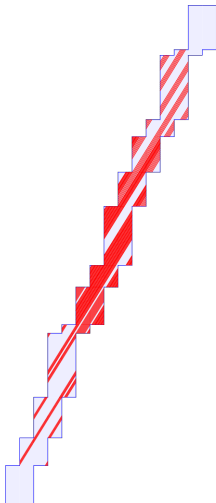


FIG. 8 : Escalier à hauteur variable

## Surfaces de translation et billards « infinis »

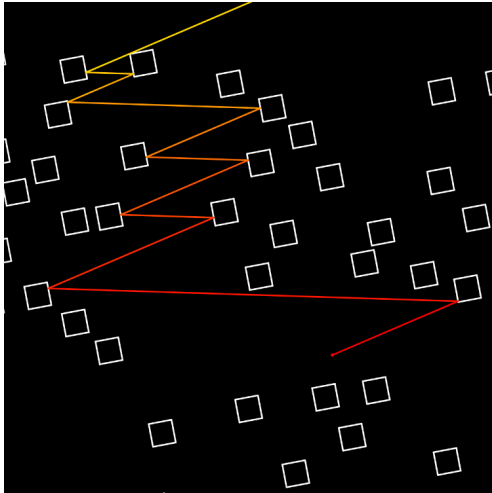


FIG. 9 : Dynamique du wind tree, par Antonsen

# Ma thèse sous la direction de J.-C. Yoccoz

J'ai soutenu en 2014 à Orsay une thèse de doctorat intitulée

*Étude d'une famille de transformations  
préservant la mesure de  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$ .*

sous la direction de Jean-Christophe Yoccoz (Collège de France).

Mes résultats sur  $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$  peuvent s'exprimer en termes de dynamique des escaliers infinis.

**Thm** (2014) Si l'on fixe une direction dans le plan alors la dynamique d'un escalier générique dans cette direction est conservative, minimale et ergodique.

## Mes travaux avec Serge Troubetzkoy

Nous poussons beaucoup plus loin les thèmes de ma thèse.

**Thm** (2015) Génériquement, la dynamique du wind-tree est minimale dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2016) Génériquement, la dynamique du wind-tree dans presque toute direction est ergodique.

**Thm** (2016) La dynamique d'un billard VH est faiblement mélangeante dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2017) Génériquement, la dynamique du wind-tree est d'indice ergodique infini dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique des surfaces en escalier est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

**Thm** (2019) Génériquement, la dynamique du wind-tree est uniquement ergodique dans un large ensemble de directions.

## Publications — disponibles sur HAL

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Minimality of the Ehrenfest wind-tree model

*Journal of modern dynamics* 10 (209–228)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2016)

Ergodicity of the Ehrenfest wind-tree model

*Comptes rendus mathématique* 354 :10 (1032–1036)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2017)

Weakly mixing polygonal billiards

*Bull. London Math. Soc.* 49 (141–147)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2018)

Infinite ergodic index of the Ehrenfest wind-tree model

*Commun. Math. Phys.* 358 (995–1006)

Alba Málaga Sabogal, Serge Troubetzkoy (2019)

Unique ergodicity of infinite area translation surfaces

*Soumis* (25 p.)

# Future recherche au sein du LAMA

Équipe : analyse harmonique

On y mélange analyse, probabilités, fractals, et dynamique symbolique.

Collaborations possibles : Mihalache, Liao, ...

Équipe Probabilités : Julien Bremont, ...

Équipe Géométrie et Courbure : Benoît Kloeckner

Découvrir : analyse multifractale, applications et interactions avec systèmes dynamiques.

La forte présence du LAMA dans la communauté m'attire : GDR AMF, écoles à Porquerolles, séminaires SCAM et COOL.



# Expérience d'enseignement

|           | Lieu              |           | Quelques cours                                                                     |
|-----------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-2019 | Paris-Saclay, 60h | info      |  |
| 2016-2017 | Paris 8, 192h     | info      |  |
|           |                   | L2 MIASHS | Math. numériques                                                                   |
| 2015-2016 | Paris-Sud, 192h   | math      |  |
|           |                   | L3 BS, C  | Équa. diff.                                                                        |
|           |                   | L1 MPI    | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                   | PCSO      | Géométrie, Analyse                                                                 |
| 2014      | Paris-Sud, 96h    | math      |  |
|           |                   | L2 BC     | Équa. diff.                                                                        |
| 2008      | UNI Lima, 192h    | math      |  |
|           |                   | L2 M      | Algèbre linéaire                                                                   |
|           |                   | L1 MPC    | Calcul vectoriel                                                                   |

> **600h** dont 192h responsable de cours

# Cours, cours intégrés, TD

Enseignements déjà dispensés :

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ Gestion de contenu avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique avec C++

# Facultés d'adaptation

- ▶ Programme du lycée très différent du mien
  - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
  - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
  - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ Souci d'accessibilité
  - ▶ supports accessibles pour étudiants aveugles

# Cours de mathématiques à la FSEG à Créteil

Bases mathématiques de modélisation économique et de gestion, en licence. Dans les maquettes actuelles :

| Année            | Intitulé du cours                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcours aménagé | Mathématiques<br>Statistiques descriptives I                                                                 |
| L1               | Mathématiques<br>Statistiques et outils informatiques I                                                      |
| Passerelle       | Outils mathématiques<br>Statistiques descriptives sur Excel                                                  |
| L2               | Mathématiques<br><b>Probabilités, estimation et tests</b>                                                    |
| L3               | <b>Mathématiques des systèmes dynamiques</b><br>Processus stochastiques en finance<br>Optimisation dynamique |

Master : science des données, apprentissage automatique, ...

# Future adaptation à la FSEG à Créteil

- ▶ je connais Python et R
- ▶ j'ai enseigné les équations différentielles dans divers parcours
- ▶ j'ai fait de l'apprentissage machine
- ▶ je suis prête à apprendre SAS, EViews, Stata
- ▶ intérêt personnel pour l'économie  
lectures : Jean Tirole, Esther Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise
- ▶ idées de projets avec des étudiants en économie

# Quelques idées de projets avec des étudiants en économie

- ▶ Recensements de population universels vs randomisés
- ▶ Résultats Pisa et politiques éducatives des pays de l'OCDE
- ▶ Répartition des revenus : outils d'analyse, vision synchronique et diachronique
- ▶ Les systèmes d'imposition et leur évolution
- ▶ Croissance économique : vision à court terme et long terme
- ▶ Le coût de la santé
- ▶ Le financement des retraites

# Activités de médiation scientifique

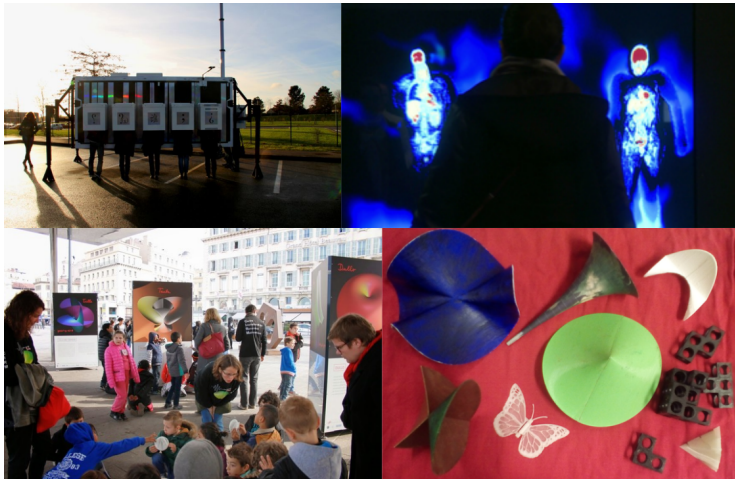


FIG. 10 : La chambre de Lorentz, Première intimité de l'être, une exposition Imaginary, objets mathématiques imprimés en 3D

~ 30 expositions, forums, salons, exposés, ...

# Pour finir...

---

|                                   |                                  |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| parcours polyvalent               | un vrai souci de l'accessibilité | fibre « maker »              |
| intérêt en médiation scientifique | enseignement dans le respect     | continuité dans la recherche |

---

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche au LAMA et dans l'enseignement à la FSEG.

